Trabajo Práctico Nº3: Límites y Continuidad

1. Dada la gráfica de una función $y = f(x)$
   Indique:

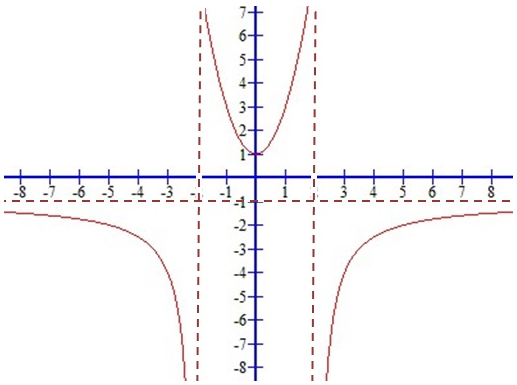
   a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$

   b) $\lim_{x\to-2} f(x)$

   c) $\lim_{x\to0} f(x)$

   d) $\lim_{x\to2} f(x)$

   e) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$



2. Complete la siguiente tabla de valores para las funciones:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \qquad g(x) = \frac{1}{x^3}$$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						
$g(x)$						

   a) ¿Existe el límite de f cuando $x \to 0$?

   b) ¿Existe el límite de g cuando $x \to 0$?

3. Esboce el gráfico de la función $f(x) = 1/x$.

   a) Indique dominio de la función f.

   b) $\lim_{x\to\infty} f(x)$

   c) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$

   d) $\lim_{x\to0^+} f(x)$

   e) $\lim_{x\to0^-} f(x)$

   f) ¿Existe $\lim_{x\to0} f(x)$? Justifique

4. Aplique las propiedades de los límites y calcule los siguientes límites.

   a) $\lim_{x\to3}(x^2-2x+3)$

   b) $\lim_{x\to1}(2x+1)$

   c) $\lim_{x\to1} \frac{1}{x-1}$

   d) $\lim_{x\to3} \frac{x-3}{x+1}$

   e) $\lim_{x\to-2}(x+1)^2$

   f) $\lim_{x\to-4} \sqrt{x+4}$

   g) $\lim_{x\to-1} 2^{x+1}$

5. Dadas las siguientes funciones

$$f(x) = \begin{cases} x^2-2 & \text{si } x > 2 \\ x+1 & \text{si } x \le 2 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } x > 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x+1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x > 0 \\ -x+1 & \text{si } x \le 0 \end{cases}$$

$$r(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x > 1 \\ -1 & \text{si } x = 1 \\ -x^2+3 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

a) Calcule cuando sea posible

I) $\lim_{x\to 1} f(x)$
II) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$
III) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$
IV) $\lim_{x\to 2} f(x)$
V) $\lim_{x\to 0^-} g(x)$
VI) $\lim_{x\to 0} g(x)$
VII) $\lim_{x\to 3^-} g(x)$
VIII) $\lim_{x\to 3^+} g(x)$
IX) $\lim_{x\to 0^+} h(x)$
X) $\lim_{x\to 0^-} h(x)$
XI) $\lim_{x\to 0} h(x)$
XII) $\lim_{x\to -1} r(x)$
XIII) $\lim_{x\to 1} r(x)$

b) Responda Verdadero o Falso, justificando apropiadamente.

I) f es continua en $x_0 = 1$
II) f es continua en $x_1 = 2$
III) g es continua en $x_0 = 0$
IV) h es continua en $x_0 = -1$
V) h es continua en $x_1 = 0$
VI) r es continua en $x_0 = 1$

c) Para cada una de las funciones indique los intervalos de continuidad y puntos de discontinuidad, cuando corresponda.

6. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{x^2+7x}{x}$
b) $\lim_{x\to 3} \left(\frac{x^2-3x}{x-3} + \frac{3x-9}{x-3} \right)$
c) $\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$
d) $\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$
e) $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2-1}$
f) $\lim_{x\to -4} \frac{x^2-16}{x+4}$
g) $\lim_{x\to 3} \frac{-x^2-x+12}{x-3}$

7. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^2+7x}{x}$
b) $\lim_{x\to \infty} \frac{3x}{x-3}$
c) $\lim_{x\to \infty} \frac{x+2}{x^3-2}$
d) $\lim_{x\to \infty} \frac{4x+x^2}{2x^2-2}$

8. Determine si las siguientes funciones son continuas en los puntos que se indica:

a) $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x+1}$ en $x_0 = -1$ y $x_1 = 2$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} & \text{si } x \neq 4 \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = 4 \end{cases}$ en $x_0 = 2$ y $x_1 = 4$

c) $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x^2+1}$ en $x_0 = 2$ y $x_1 = 3$

d) $f(x) = \frac{2}{x-1}$ en $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$

9. Sea $f(x) = 132e^{\frac{-20}{x}}$ con $x > 0$. Calcule $\lim_{x\to \infty} f(x)$ e interprete el resultado.

10. La población (en miles) de una colonia de bacterias en t minutos después de la introducción de un toxina está por la función

$$P(t) = \begin{cases} t^2 + 7 & \text{si } 0 \leq t \leq 5 \\ 8t + 72 & \text{si } t > 5 \end{cases}$$

   a) ¿Cuál es la población pasados 2 minutos?

   b) ¿Cuándo se extingue la población?

   c) ¿Es continua la función P? Justifique.

11. En un experimento biológico la población de una colonia de bacterias (en millones) después de t días está dada por $C(t) = \frac{4}{2+8e^{-2t}}$

   a) ¿Cuál es la población inicial de la colonia?

   b) ¿La población crece indefinidamente, desaparece o tiende a estabilizarse en algún valor fijo?

12. El tejido vivo sólo puede ser excitado por una corriente eléctrica si esta alcanza o excede un cierto valor que se designa por v. Este valor v depende de la duración t de la corriente. La *ley de Weiss* establece que $v = \frac{a}{t} + b$ donde a y b constantes positivas. Analice el comportamiento de v cuando:

   a) t se aproxima a 0

   b) t tiende a $+\infty$